Arquitetura de computadores: simulador de portas lógicas e circuitos digitais

Apresentação

OBJETIVO

A eletrônica digital representa a base do funcionamento de praticamente todos os sistemas modernos de informação e automação. Diferentemente da eletrônica analógica, que predominava no início do desenvolvimento dos dispositivos eletrônicos, a lógica digital possibilitou maior precisão, confiabilidade e integração em larga escala. Computadores, celulares, automóveis e sistemas industriais operam a partir de circuitos digitais compostos por portas lógicas básicas, que utilizam sinais binários e a álgebra booleana para processar informações.

Neste experimento, você irá desenvolver a simulação de um circuito digital simples utilizando portas lógicas AND, NOT, NAND e NOR. A atividade visa a introduzir os fundamentos da eletrônica digital e demonstrar, na prática, como as portas lógicas são aplicadas em sistemas computacionais e automatizados.

Ao final deste experimento, você deverá ser capaz de:

- reforçar os conceitos fundamentais das portas lógicas digitais;
- construir e interpretar tabelas-verdade associadas a diferentes tipos de portas lógicas;
- utilizar um *software* de simulador para projetar circuitos lógicos;
- analisar o comportamento funcional de circuitos digitais combinacionais.

ONDE UTILIZAR ESSES CONCEITOS?

Os circuitos digitais estão presentes em praticamente todos os equipamentos eletrônicos modernos. De eletrodomésticos a sistemas industriais, passando por computadores, *smartphones*, veículos e equipamentos médicos, todos operam com base nos mesmos princípios da lógica digital.

Compreender o funcionamento das portas lógicas é essencial para o desenvolvimento, a manutenção e o aprimoramento de sistemas computacionais e dispositivos inteligentes,

especialmente em áreas como automação industrial, engenharia eletrônica, programação embarcada e robótica.

O EXPERIMENTO

Para a realização deste experimento, você utilizará recursos de *hardware* e *software*. Com um computador (*hardware*) e um sistema de desenho assistido por computador (CAD) para a simulação de circuitos integrados, você desenvolverá estruturas de circuitos lógicos com aplicação de conhecimento sobre as portas lógicas AND, NOT, NAND e NOR.

SEGURANÇA

Apesar de o experimento ocorrer em ambiente de simulação virtual, alguns cuidados devem ser observados:

- utilizar computadores e *softwares* autorizados pela instituição de ensino;
- manter a organização do ambiente de estudo, evitando distrações durante a prática;
- seguir as instruções passo a passo para não comprometer a execução do circuito no simulador;
- em práticas físicas futuras, respeitar os protocolos de segurança elétrica e de uso de bancadas laboratoriais.

CENÁRIO

O experimento será realizado em ambiente virtual de simulação, por meio de um *software* CAD para circuitos digitais. No simulador, o estudante terá acesso a uma bancada digital que contém os elementos necessários para a prática, como fontes de alimentação, interruptores, indicadores luminosos e portas lógicas pré-configuradas. O ambiente é interativo e permite que o aluno conecte os componentes, execute testes e visualize os resultados em tempo real.

Dessa forma, o estudante vivenciará um cenário semelhante ao de um laboratório físico, mas com a vantagem de realizar modificações rápidas, sem risco de danificar equipamentos, reforçando o aprendizado dos fundamentos da lógica digital.

Bons estudos.

Sumário teórico

PORTAS LÓGICAS E CIRCUITOS DIGITAIS

O estudo da arquitetura e organização de computadores tem por objetivo apresentar conhecimentos relacionados ao entendimento do funcionamento da parte física (*hardware*) de um sistema computacional, a fim de se desenvolver uma análise aprofundada sobre as características de desempenho associadas a esse sistema (Stallings, 2010).

Sistemas computacionais são compostos por circuitos digitais que funcionam a partir de grandezas com valores discretos, ou seja, trabalham apenas com dois estados (níveis de tensão) possíveis: um alto (representado pelo *bit* 1) e um baixo (representado pelo *bit* 0) (Floyd, 2009).

Um circuito digital é uma composição resultante da combinação de várias portas lógicas que são circuitos "com várias entradas, mas apenas uma saída ativada por uma determinada combinação de condições de entrada" (Petruzella, 2014, p. 55).

As portas lógicas são o resultado da aplicação da álgebra booleana, que é composta por três operadores básicos: E, OU e NÃO (em inglês: AND, OR, NOT). Com esses operadores, é possível realizar comparações e operações aritméticas básicas.

PORTAS LÓGICAS FUNDAMENTAIS

As portas lógicas fundamentais executam as três funções lógicas fundamentais da álgebra booleana: AND, OR e NOT.

A regra básica de funcionamento da porta AND é: a saída será 1 somente se todas as entradas forem 1. A Figura 1 mostra a estrutura da porta lógica AND:

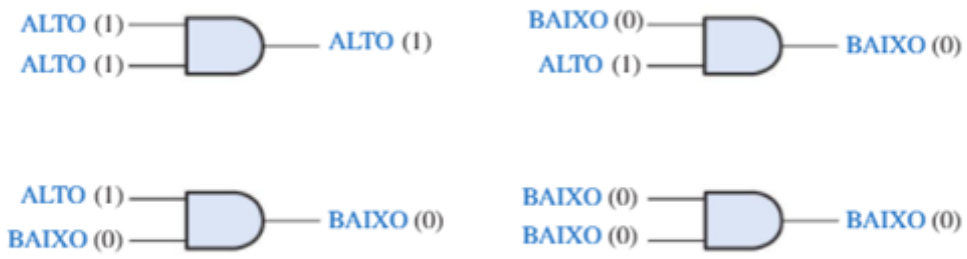


Figura 1 – Porta lógica AND. Fonte: Floyd (2009).

Um exemplo prático do uso da porta lógica AND pode ser dado por uma lâmpada que está ligada a uma rede elétrica e em série com duas chaves interruptoras. A lâmpada somente acenderá quando as chaves forem colocadas na posição ligada, ou seja, tensão ALTO, valor binário 1. A Figura 2 mostra a aplicação da porta lógica de acordo com o exemplo apresentado:

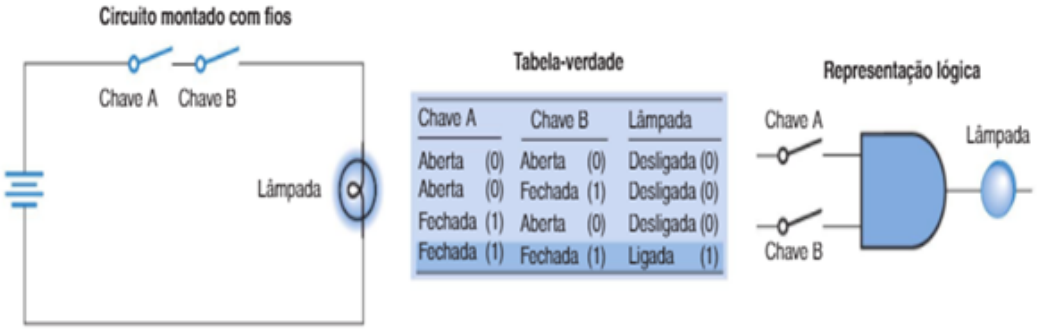


Figura 2 – Exemplo de uso da porta lógica AND. Fonte: Petruzella (2014).

Lembrete: Um circuito em série tem duas ou mais cargas que são ligadas em sequência, havendo apenas uma passagem para a corrente elétrica. Diferentemente de um circuito em série, em um circuito paralelo as cargas têm o mesmo ponto em comum, ou seja, a corrente elétrica se divide proporcionalmente para cada carga.

A regra básica de funcionamento da porta OR é: a saída será 1 se uma ou mais entradas forem 1. A Figura 3 mostra a estrutura da porta lógica OR:

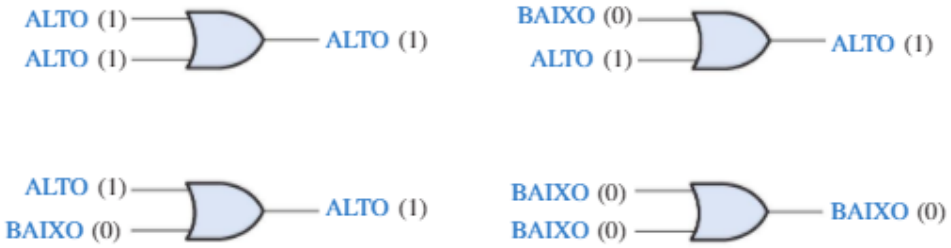


Figura 3 – Porta lógica OR. Fonte: Floyd (2009).

Um exemplo prático do uso da porta lógica OR pode ser dado por uma lâmpada que está ligada a uma rede elétrica e em paralelo com duas chaves interruptoras, ou seja, uma chave não depende do funcionamento da outra. Nesse sentido, a lâmpada acenderá quando uma das chaves ou as duas forem colocadas na posição ligada, ou seja, tensão ALTO, valor binário 1. A Figura 4 mostra a aplicação da porta lógica de acordo com o exemplo apresentado:

Figura 4 – Exemplo de uso da porta lógica OR. Fonte: Petruzella (2014).

A regra básica de funcionamento da porta NOT é: a saída será 1 se a entrada for 0, e a saída será 0 se a entrada for 1. Circuitos digitais que implementam a porta lógica NOT são conhecidos como **inversores**. A Figura 5 mostra a estrutura da porta lógica NOT:

Figura 5 – Porta lógica NOT. Fonte: Floyd (2009).

Um exemplo prático do uso da porta lógica NOT pode ser dado por uma lâmpada que está ligada a uma rede elétrica por uma única chave interruptora. A lâmpada acenderá quando a chave for colocada na posição “Não-Pressionada” (nível 0), ou seja, tensão na lâmpada = ALTO, valor binário 1; e apagará quando a chave for colocada na posição “Pressionada” (nível 1), ou seja, tensão na lâmpada = BAIXO, valor binário 0. A Figura 6 mostra a aplicação da porta lógica de acordo com o exemplo apresentado:

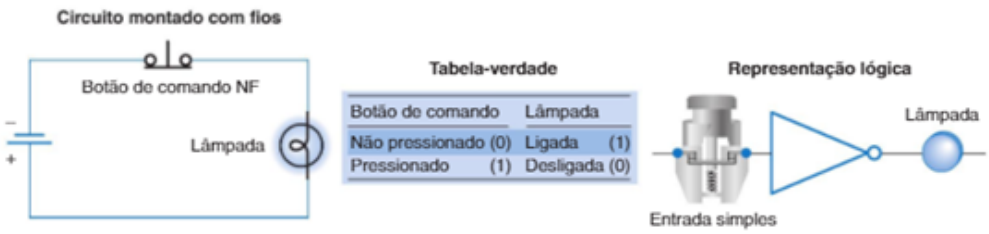


Figura 6 – Exemplo de uso da porta lógica NOT. Fonte: Petruzella (2014).

PORTAS LÓGICAS DERIVADAS

As portas lógicas derivadas são baseadas nas combinações das funções lógicas fundamentais, para a elaboração de circuitos lógicos complexos. São elas: NAND, NOR, XOR e XNOR. Para o desenvolvimento das atividades deste laboratório virtual, vamos relembrar o funcionamento das portas NAND e NOR.

- **Porta NAND**: é a combinação da porta AND com uma inversão (NOT). A saída será 0 apenas se *todas* as entradas forem 1. Caso contrário, a saída será 1. Essa porta é muito usada por sua versatilidade e pode ser empregada para construir qualquer outra função lógica (Codo, 2005). A Figura 7 representa a estrutura da porta lógica NAND:

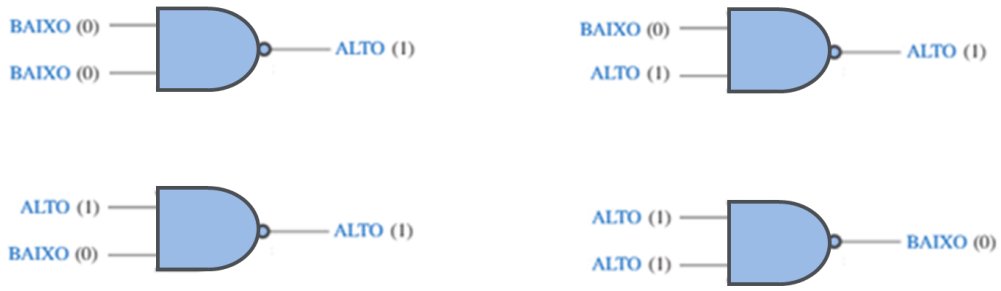


Figura 7 – Porta lógica NAND. Fonte: Petruzella (2014).

Um exemplo prático do uso da porta lógica NAND pode ser dado por um circuito programado para ativar um alarme em uma linha de produção caso alguma de suas esteiras de alimentação de peças pare de funcionar. O alarme não será ativado apenas quando todas as esteiras estiverem em operação, ou seja, todos os sensores em tensão ALTO, valor binário 1. Caso contrário, o alarme será ativado, ou seja, algum dos sensores em tensão BAIXO, valor binário 0. A Figura 8 mostra a aplicação da porta lógica de acordo com o exemplo apresentado:

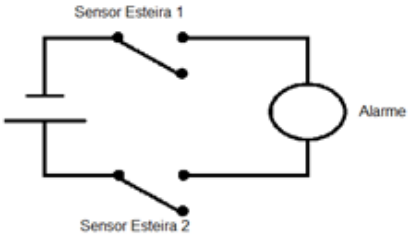


Tabela Verdade

Sensor Esteira 1	Sensor Esteira 2	Alarme
Desativado (0)	Desativado (0)	Ativado (1)
Desativado (0)	Ativado (1)	Ativado (1)
Ativado (1)	Desativado (0)	Ativado (1)
Ativado (1)	Ativado (1)	Desativado (0)

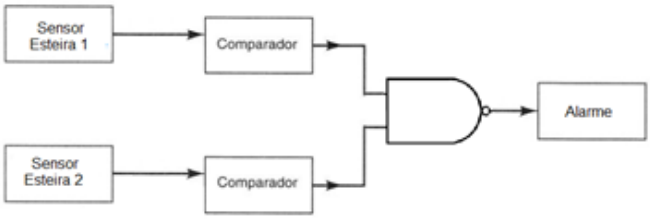


Figura 8 – Exemplo de uso da porta lógica NAND. Fonte: Elaborada pela autora (2021).

- **Porta NOR**: é a inversão da função OR. A saída será 1 apenas quando *todas* as entradas forem 0. Essa lógica é útil em sistemas de controle que exigem que múltiplas condições estejam ausentes para que uma ação ocorra (Delia, 1988). A Figura 8 representa a estrutura da porta lógica NOR:

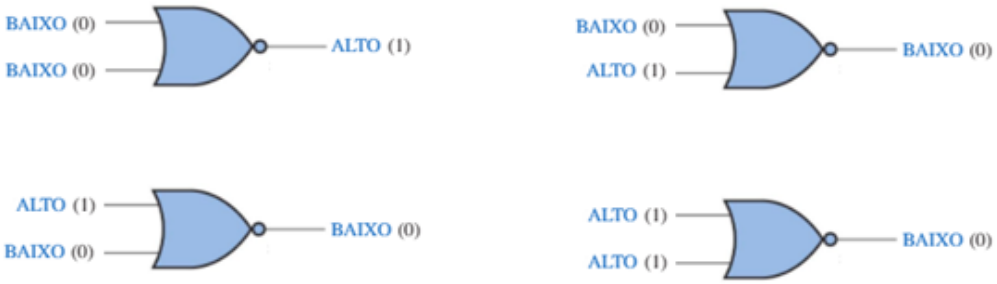


Figura 9 – Porta lógica NOR. Fonte: Elaborada pela autora (2021).

Um exemplo prático do uso da porta lógica NOR pode ser dado por um circuito programado para ativar a irrigação no período da noite quando não estiver chovendo. A irrigação será ativada quando o sensor de luminosidade estiver desativado, ou seja, tensão BAIXO, valor binário 0, e o sensor de detecção de chuva também estiver desativado, ou seja, tensão BAIXO, valor binário 0. A Figura 10 mostra a aplicação da porta lógica de acordo com o exemplo apresentado:

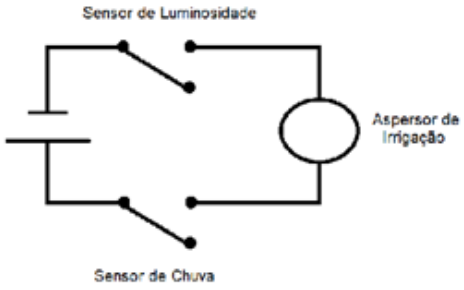


Tabela Verdade

Sensor de Luminosidade	Sensor de Chuva	Aspersor de Irrigação
Desativado (0)	Desativado (0)	Ativado (1)
Desativado (0)	Ativado (1)	Desativado (0)
Ativado (1)	Desativado (0)	Desativado (0)
Ativado (1)	Ativado (1)	Desativado (0)

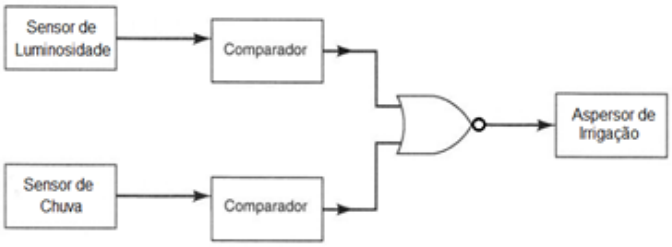


Figura 10 – Exemplo de uso da porta lógica NOR. Fonte: Elaborada pela autora (2021).

Estudos sobre circuitos digitais e portas lógicas são muito importantes para o desenvolvimento profissional e a compreensão e elaboração de sistemas digitais. Esses conceitos são fundamentais para a continuidade e evolução de seus estudos em arquitetura e organização de computadores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CODO, Fábio. **Fundamentos básicos de ciência da computação**. Editora Senac São Paulo, 2025.

DELIA, Domenico et al. CD1c but neither CD1a nor CD1b molecules are expressed on normal, activated, and malignant human B cells: identification of a new B-cell subset. 1988.

FLOYD, Thomas. **Sistemas digitais**: fundamentos e aplicações. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

PETRUZELLA, Frank D. **Controladores lógicos programáveis**. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

STALLINGS, W. **Arquitetura e organização de computadores**. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

INSTRUÇÕES GERAIS

1. Neste experimento, você irá utilizar um simulador para montar circuitos com portas lógicas e circuitos digitais.

2. Utilize a seção **"Recomendações de Acesso"** para melhor aproveitamento da experiência virtual e para respostas às perguntas frequentes a respeito do Laboratório Virtual.

3. Caso não saiba como manipular o Laboratório Virtual, utilize o **"Tutorial"** presente neste Roteiro.

4. Caso já possua familiaridade com o Laboratório Virtual, você encontrará as instruções para realização desta prática na subseção **"Procedimentos"**.

5. Ao finalizar o experimento, responda aos questionamentos da seção **"Avaliação dos Resultados"**.

RECOMENDAÇÕES DE ACESSO

DICAS DE DESEMPENHO

Para otimizar a sua experiência no acesso aos laboratórios virtuais, siga as seguintes dicas de desempenho:

- **Feche outros aplicativos e abas:** Certifique-se de fechar quaisquer outros aplicativos ou abas que possam estar consumindo recursos do seu computador, garantindo um desempenho mais eficiente.

- **Navegador Mozilla Firefox:** Recomendamos o uso do navegador

Mozilla Firefox, conhecido por seu baixo consumo de recursos em comparação a outros navegadores, proporcionando uma navegação mais fluida.

- **Aceleração de hardware:** Experimente habilitar ou desabilitar a aceleração de hardware no seu navegador para otimizar o desempenho durante o acesso aos laboratórios virtuais.

- **Requisitos mínimos do sistema:** Certifique-se de que seu computador atenda aos requisitos mínimos para acessar os laboratórios virtuais. Essa informação está disponível em nossa Central de Suporte.
- **Monitoramento do sistema:** Utilize o Gerenciador de Tarefas (*Ctrl + Shift + Esc*) para verificar o uso do disco, memória e CPU. Se estiverem em 100%, considere fechar outros aplicativos ou reiniciar a máquina para otimizar o desempenho.
- **Teste de velocidade de internet:** Antes de acessar, realize um teste de velocidade de internet para garantir uma conexão estável e rápida durante o uso dos laboratórios virtuais.
- **Atualizações do navegador e sistema operacional:** Mantenha seu navegador e sistema operacional atualizados para garantir compatibilidade e segurança durante o acesso aos laboratórios.

PRECISA DE AJUDA?

Em caso de dúvidas ou dificuldades técnicas, visite nossa Central de Suporte para encontrar artigos de ajuda e informações para usuários. Acesse a **Central de Suporte** através do link: https://suporte-virtual.algetec.com.br

Se preferir, utilize os *QR Codes* abaixo para entrar em contato via **WhatsApp** ou ser direcionado para a **Central de Suporte**. Estamos aqui para ajudar! Conte conosco!

DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Clock;
- LED;
- Porta NAND;
- Porta NOR;
- Switch.

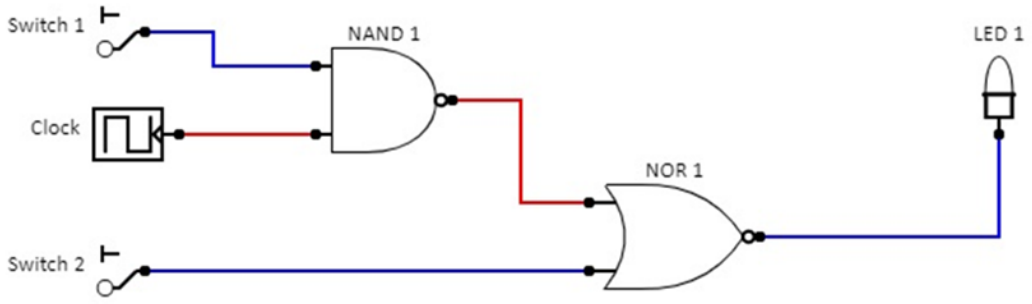
PROCEDIMENTOS

CONHECENDO O LABORATÓRIO

Antes de realizar a montagem dos circuitos no laboratório virtual, é necessário que você reconheça os principais recursos do simulador. Nesta etapa, serão apresentadas algumas funcionalidades deste laboratório, permitindo que os experimentos sejam realizados sem dificuldades.

POSICIONANDO OS COMPONENTES

Posicione dois *switches* e um *clock* entre eles. Em seguida, posicione uma porta NAND e uma porta NOR. Por último, posicione um LED. A seguir apresentamos o diagrama elétrico do circuito a ser montado no simulador deste experimento.



CONECTANDO OS CABOSB

Conecte as saídas do *clock* e de um dos *switches* nas entradas da porta NAND. Conecte a saída da porta NAND em uma das entradas da porta NOR. Conecte a saída do segundo *switch* na segunda entrada da porta NOR. Por fim, conecte a saída da porta NOR na entrada do LED.

OBSERVANDO O CIRCUITO

Observe o comportamento do circuito montado. Varie a posição dos *switches* e configure o período do pulso do *clock*, sempre verificando as mudanças que acontecem.

AVALIANDO OS RESULTADOS

Siga para a seção “Avaliação dos Resultados” e responda de acordo com o que foi observado no experimento, associando também com os conhecimentos aprendidos sobre o tema.

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

1. Complete a tabela verdade da porta NAND:

A (*switch* 1)	B (*clock*)	Saída
0	0	
1	0	
0	1	
1	1	

2. Complete a tabela verdade da porta NOR:

A (porta NAND)	B (*switch* 2)	Saída
0	0	
1	0	
0	1	
1	1	

3. Complete a tabela verdade do circuito:

A (*switch* 1)	B (*clock*)	C (*switch* 2)	Saída (LED)
0	0	0	
1	0	0	
0	1	0	
1	1	0	

0	0	1	
1	0	1	
0	1	1	
1	1	1	

4. Em quais casos, ou qual caso, o LED vai piscar?

5. Por que o LED só pisca em determinadas posições das chaves?

6. Considerando essa atividade, você acha que as portas NAND e NOR podem ser utilizadas como chaves eletrônicas? Justifique sua resposta.

TUTORIAL

CONHECENDO O LABORATÓRIO

Na tela inicial, é possível ver a área de trabalho do simulador. Na lateral esquerda da tela, está exibido o menu de Entradas, com a lista das entradas disponíveis para serem utilizadas no circuito.

Adicione um componente na área de trabalho clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ele no menu lateral e arrastando o mouse até a posição desejada na área de trabalho.

Remova um componente clicando com o botão direito do mouse sobre ele e selecione a opção “Remover”.

É possível acessar o menu de Portas e de Saídas clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o nome do menu desejado, no canto superior esquerdo da tela.

Conecta dois componentes clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a saída de um componente e arrastando até a entrada do outro componente.

Nesse simulador, o cabo branco representa o nível lógico baixo (igual a 0) e o cabo azul representa nível alto (igual a 1).

Remova uma conexão clicando com o botão direito do mouse sobre a conexão e selecione a opção “Remover”.

Caso deseje remover todas as conexões da área de trabalho, é possível selecionar a opção “Remover todas as conexões”, no canto superior direito da tela.

Caso deseje limpar toda a área de trabalho, apagando todas as conexões e componentes, basta selecionar a função “Limpar área de trabalho”, também no canto superior direito da tela.

É possível configurar a duração do pulso do componente “*clock*”, quando ele estiver na área de trabalho, clicando com o botão direito do mouse sobre ele e selecionando a opção “Configurar”.

Surgirá uma janela no canto inferior esquerdo da tela. Perceba que o padrão para essa duração é 1000 ms. É possível alterar esse valor clicando com o botão esquerdo do mouse sobre os botões “-” e “+”, ou clicando sobre o valor exibido e digitando um novo valor. Após a alteração, feche a janela de configuração do *Clock* clicando sobre o “X” no canto superior direito da janela.

Mova os componentes mesmo após a conexão ter sido feita clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando o componente desejado. Perceba que o cabo acompanhará a mudança.

POSICIONANDO OS COMPONENTES

O circuito apresentado nos passos a seguir é apenas um exemplo. O simulador permite que o usuário monte qualquer circuito com as entradas, portas e saídas disponibilizadas.
Adicione dois *switches* na área de trabalho clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o componente e arrastando para a área de trabalho.

Posicione um *clock* entre os dois *switches* clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o componente e arrastando para a área de trabalho.

Visualize o menu de Portas clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o nome “PORTAS” no menu do canto superior esquerdo.

Adicione uma porta NAND na área de trabalho clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o componente e arrastando para a área de trabalho.

Adicione uma porta NOR na área de trabalho clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o componente e arrastando para a área de trabalho.

Visualize o menu de Saídas clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o nome “SAÍDAS” no menu do canto superior esquerdo.

Adicione um LED na área de trabalho clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o componente e arrastando para a área de trabalho.

CONECTANDO OS CABOS

Conecte as saídas do primeiro *switch* e do *clock* às entradas da porta NAND clicando com o botão esquerdo do mouse sobre cada saída e arrastando até as entradas.

Conecte as saídas da porta NAND e do segundo *switch* às entradas da porta NOR clicando com o botão esquerdo do mouse sobre cada saída e arrastando até as entradas.

Conecte a saída da porta NOR à entrada do LED clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a saída e arrastando até a entrada.

OBSERVANDO O CIRCUITO

Observe o comportamento do circuito montado.

Varie a posição dos *switches* clicando com o botão esquerdo do mouse sobre cada chave.

Configure a duração do pulso do *clock* seguindo as instruções apresentadas no passo “Conhecendo o laboratório” deste tutorial.

Observe novamente o comportamento do circuito montado, variando a posição de cada *switch* e a duração do pulso do *clock* quando desejado.

AVALIANDO OS RESULTADOS

Siga para a seção “Avaliação dos Resultados” e responda de acordo com o que foi observado no experimento, associando também com os conhecimentos aprendidos sobre o tema.

Pré-teste

1) **Em sistemas de segurança, é comum a utilização de lógica digital para controlar o acesso a cofres, portas e dispositivos eletrônicos. Em um banco, o cofre só pode ser aberto se uma chave interruptora, localizada na cabine de segurança, estiver na posição desligada (nível lógico 0).**

Com base nessa lógica de funcionamento, qual porta lógica é a mais adequada para representar o comportamento do circuito de abertura do cofre?

A) Porta lógica AND.

B) Porta lógica NOT.

C) Porta lógica OR.

2) **Um circuito em série tem duas ou mais cargas ligadas em sequência, havendo apenas uma passagem para a corrente elétrica. Diferentemente de um circuito em série, em um circuito paralelo as cargas têm o mesmo ponto em comum, ou seja, a corrente elétrica se divide proporcionalmente para cada carga.**

Entre os exemplos apresentados nas alternativas, assinale aquele que representa um circuito em série.

A) Circuito elétrico de LED utilizado em árvores de Natal.

B) Circuito de câmeras de monitoramento.

C) Circuito elétrico de um computador digital.

3) **A boneca de Karen foi programada para emitir sons de frases ao se apertar o botão que está localizado na altura de seu umbigo. Karen notou que, ultimamente, ao apertar o botão, a boneca não emitia mais nenhum som. Então, resolveu tentar consertar o módulo eletrônico da boneca responsável pelo controle de emissão dos sons. Ela verificou que o circuito tinha uma chave de entrada que, ao ser pressionada, acionava o mecanismo de emissão de som.**

Qual das alternativas a seguir representa adequadamente o funcionamento do circuito analisado por Karen?

A) Porta lógica AND.

B) Porta lógica NOT.

C) Porta lógica OR.

4) **As portas lógicas fundamentais têm regras de funcionamento bem definidas. Entender o comportamento de suas saídas em diferentes combinações de entrada é essencial para projetar circuitos corretos.**

Complete corretamente a sentença abaixo:

Ao utilizar a porta lógica _____, a saída será 1 somente se todas as entradas forem 1. A porta lógica _____ apresenta saída 1 se uma ou mais entradas forem 0. Já a porta lógica _____ é conhecida também como inversora.

Qual é a sequência correta de palavras para preencher as lacunas?

A) AND, OR e NOT.

B) OR, AND e NOR.

C) AND, NAND e NOT.

5) **Um sistema de alarme foi projetado para soar se qualquer um dos sensores de entrada for ativado (porta ou janela). Isso é comum em sistemas de segurança que exigem resposta imediata a múltiplos eventos de entrada.**
Qual porta lógica deve ser utilizada nesse circuito para que o alarme seja ativado se pelo menos um dos sensores for ativado?

A) Porta lógica AND.

B) Porta lógica NOT.

C) Porta lógica OR.

Experimento

** Este laboratório também está disponível para dispositivos Android.*

Conteúdo interativo disponível na plataforma de ensino!

Pós-teste

1) **A construção de circuitos digitais utiliza diferentes tipos de portas lógicas, que se classificam em fundamentais e derivadas. As fundamentais realizam operações básicas, enquanto as derivadas são combinações dessas funções.**

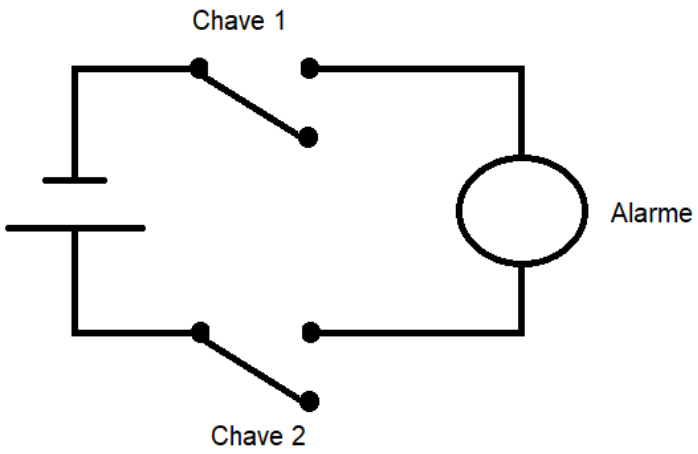
Com base nessa classificação, assinale a alternativa correta sobre portas lógicas.

A) As portas lógicas derivadas baseiam-se estritamente nos operadores básicos da álgebra de Boole.

B) As portas lógicas fundamentais são representadas pelos operadores AND, OR e NOT.

C) As portas lógicas fundamentais ou derivadas são conhecidas também como inversores.

2) **A representação gráfica de um circuito digital auxilia no desenvolvimento de sua composição e na compreensão de seu funcionamento. Assim, analise o circuito apresentado na figura a seguir:**



Nesse circuito, há duas chaves (1 e 2) conectadas sequencialmente e um alarme. A posição aberta da chave representa o valor 0, e a posição fechada, o valor 1.

A partir das assertivas apresentadas, qual porta lógica deve ser utilizada para que o alarme seja acionado, caso as posições das chaves sejam 1 e 1?

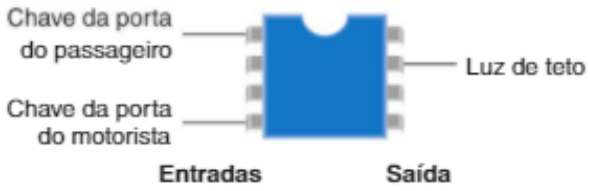
A) As portas lógicas que podem ser utilizadas para produzir esse resultado são AND e OR.

B) As portas lógicas que podem ser utilizadas para produzir esse resultado são AND e NAND.

C) As portas lógicas que podem ser utilizadas para produzir esse resultado são OR e NOR.

3) **A escolha adequada de portas lógicas em um circuito depende do comportamento desejado para a saída diante de diferentes combinações de entrada. Um circuito que depende da ativação de qualquer uma das entradas utiliza lógica de inclusão.**

Portas lógicas representam a combinação de entradas a partir de condições preestabelecidas, que resultam em uma saída. As entradas para essas portas lógicas podem ter os estados lógicos ALTO, valor binário 1 (verdadeiro), ou BAIXO, valor binário 0 (falso). Fazendo uma correlação entre os estados lógicos de entrada de uma porta lógica, analise a figura a seguir:



Qual é a porta lógica mais adequada a ser aplicada para o funcionamento desse circuito?

A) AND.

B) NOR.

C) OR.

4) **A tabela-verdade é uma das formas de representação lógica de um circuito digital e permite identificar a função que ele executa. Com base nos dados apresentados, é possível reconhecer qual porta lógica foi utilizada.**

Um circuito digital pode ser representado de três maneiras diferentes: representação gráfica, expressão booleana e tabela-verdade. A tabela-verdade a seguir apresenta os valores resultantes da aplicação de uma porta lógica.

ENTRADA A	ENTRADA B	SAÍDA
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Fonte: Elaborada pela autora (2021).

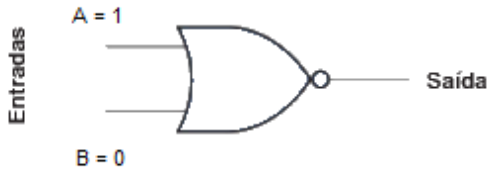
Assinale a alternativa que apresenta a porta lógica correta para a tabela-verdade apresentada.

A) AND.

B) OR.

C) NOT.

5) **Os sistemas digitais são os grandes responsáveis pela maioria dos mais recentes avanços tecnológicos, uma vez que métodos analógicos vêm migrando para a tecnologia digital. Seu funcionamento é baseado em circuitos digitais e portas lógicas. Nesse sentido, analise a figura a seguir:**



De acordo com a simbologia utilizada para portas lógicas em circuitos digitais apresentada na figura, qual é a porta lógica utilizada e qual é a saída dessa operação?

A) Porta lógica NOR e saída 0.

B) Porta lógica NOR e saída 1.

C) Porta lógica NAND e saída 0.